PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

r(u) réflexions suffisent et sont nécessaires

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie I. Soit $u \in O(E)$.

1. Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont orthogonaux (et donc supplémentaires).
2. On suppose $u \neq \mathrm{Id}$; soit e unitaire avec $u(e) \neq e$, et s la réflexion d'hyperplan $(u(e) - e)^\perp$. Montrer que $s(u(e)) = e$ et que $\ker(u - \mathrm{Id}) \subsetneq \ker(su - \mathrm{Id})$.
3. En déduire par récurrence que u est produit de $r(u)$ réflexions.
4. Montrer que si $u = s_1 \cdots s_p$ (réflexions d'hyperplans H_i), alors $p \geqslant r(u)$, et que $p \equiv r(u) \pmod 2$. Que vaut $\det u$ en fonction de $r(u)$?